



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y CIENCIAS ACTUARIALES

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL RANKING ATP
COMO INDICADOR DE ÉXITO EN EL TENIS DE
ÉLITE (2016-2025)

Trabajo: Informe Académico
Computación I

AUTOR:

Andrés Ortega
Marco Ramirez

PROFESOR:

Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Índice general

Resumen	III
1. Planteamiento del Problema	2
1.1. Justificación	2
1.2. Objetivos	3
1.2.1. Objetivo General	3
1.2.2. Objetivos Específicos	3
1.3. Cobertura	3
1.3.1. Horizontal	3
1.3.2. Vertical	4
1.4. Periodo de Referencia	4
1.5. Variables	4
2. Marco Teórico	6
2.1. Bases Teóricas	6
2.1.1. El sistema de clasificación de la ATP	6
2.1.2. Categorización de torneos y estructura de puntos	6
2.1.3. Factores del entorno en el rendimiento competitivo	7
2.1.4. Análisis exploratorio de datos	7
3. Marco Metódico	9
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación	9
3.1.1. Item 1	9
3.1.2. Item 2	9
3.1.2.1. Item 2.2	9
3.1.3. Item n	10
4. Análisis de Resultados	11
4.1. Presentación de resultados 1	11
4.2. Presentación de resultados 2	11
4.3. Presentación de resultados n	11
5. Conclusiones y Recomendaciones	12

A. Anexo A	13
B. Anexo B	14
C. Anexo C	15

Resumen

En el presente informe se realizará un análisis exploratorio de datos basado en un histórico de 10 temporadas entre 2016-2025 del Top 50 en el circuito ATP del tenis profesional, el Ranking ATP es la métrica clave para evaluar el desempeño profesional de un jugador, pero, existen otras variables como el tipo de superficie, la categoría de la competición y el avance de rondas en un torneo, que hacen que esta confiable métrica no siempre sea tan representativa. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se examinará por medio de estadísticas descriptivas como el ranking ATP fluctúa dependiendo del contexto en el que se desarrolle la competencia.

Introducción

En el área del deporte profesional, la recopilación y análisis de datos históricos es una tarea fundamental para generar estadísticas descriptivas que permitan recopilar información relevante del rendimiento de un jugador o equipo. A diferencia de los deportes jugados en equipo dónde las estadísticas pueden llegar a atenuarse por el desempeño grupal, en el caso del tenis, debido a su estructura de competición individual (single), cada dato (puntos obtenidos, ranking, cantidad de sets jugados) manifiesta el desempeño individual de cada atleta. A menudo, se asume que el ranking de un jugador en un partido es una métrica clave la cual expresa cual es la tendencia de quien pueda llegar a ser el ganador, sin embargo, existen otras variables (ronda del torneo, superficie de la cancha, tipo de serie) las cuales pueden llegar a influir en el desempeño de jugadores y dejan un lado al ranking ATP como factor determinante.

Por lo tanto, este estudio busca responder la siguiente pregunta: ¿Es el ranking de un jugador una métrica suficiente para reflejar lo que sucederá en cancha?

Planteamiento del Problema

En el tenis profesional, el ranking ATP es la métrica oficial que mide el éxito y el desempeño de los jugadores. Este sistema no solo determina quiénes son los mejores del mundo, sino que también condiciona la participación en torneos, la asignación de cabezas de serie y las expectativas del público. Ser parte del top 50 no solo garantiza notoriedad en el tenis, sino que te ofrece otros beneficios como el acceso a torneos de mayor categoría, una exposición constante a diferentes superficies y prestigio en la carrera deportiva.

Ahora bien, ¿Es el ranking ATP una métrica suficiente para comparar a dos jugadores que compiten en cancha? Además, ¿En qué superficie el ranking ATP es más representativo? En el presente trabajo describiremos cómo se comportan los jugadores del top 50 en diferentes superficies, rondas y torneos en un histórico comprendido entre 2016-2025 en la época dorada del tenis.

Argumento final. Debido a esto, se plantea las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cómo se comporta el ranking de los ganadores y perdedores en el ATP tour?
2. ¿En qué torneos se enfocan los jugadores con rankings más altos y más bajos?
3. ¿Cuál es el ranking promedio predominante en las finales de los torneos más importantes?

1.1. Justificación

La justificación del presente trabajo se sustenta en evaluar la robustez del Ranking ATP como un descriptor del desempeño real en el tenis profesional.

En el ámbito deportivo, el ranking de un jugador es una métrica acumulativa de resultados pasados que definen su estatus en el circuito. Esta investigación busca que

por medio de la estadística descriptiva identificar los patrones de distribución de los ganadores y perdedores. Para ello, se tomará como universo en estudio a los partidos de 10 temporadas consecutivas en el período entre 2016-2025 de ambos atletas pertenecientes al top 50, esta segmentación se realiza producto a que estos atletas tienen acceso directo a los Grand Slam, Masters 1000 y a una gran parte de los torneos ATP 500 y ATP 250.

En el ámbito académico, este trabajo se inserta en la formación de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales, demostrando la capacidad del lenguaje de programación R para el manejo de grandes volúmenes de datos y la generación de reportes dinámicos mientras que el entorno de Python permite generar reportes interactivos para la visualización e interpretación de los mismos.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Determinar si existe una relación entre el posicionamiento en el ranking ATP y el desempeño competitivo de los jugadores para evaluar su rendimiento en los partidos según superficie, torneo y ronda en los atletas pertenecientes al Top 50 durante el periodo 2016-2025.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Comparar el desempeño de los ganadores y perdedores de los jugadores pertenecientes al top 50 en el período de análisis.
- Analizar si la posición del ranking de los jugadores varía de manera sustancial de acuerdo a la superficie del partido jugado.
- Verificar la eficiencia del ranking como pronosticador del éxito mediante el avance en las rondas.
- Identificar si los jugadores con mejor posicionamiento (Top 10), concentran su participación en eventos con mayor prestigio.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

La cobertura horizontal se basa en cada uno de los partidos de tenis registrados en la base de datos. Se considera el momento, lugar y torneo en el cual se efectuaron los

partidos, y el resultado de los mismos junto a ciertas características que describen los enfrentamientos.

1.3.2. Vertical

La cobertura vertical del trabajo de investigación comprende un total de 66790 observaciones. Cada fila representa un partido único jugado en el ATP tour. El alcance temporal de los datos es longitudinal, abarcando desde el año 2000 hasta principios del 2026, lo que permite un análisis del desempeño de jugadores de diferentes épocas y con distintos estilos de juego.

1.4. Periodo de Referencia

El presente trabajo de investigación se sustenta en una base de datos históricos del ATP tour, que abarca una serie de registros de más de dos décadas. El periodo de referencia definido para el análisis comprende desde el 1 de enero de 2000 hasta el primer trimestre de 2026.

1.5. Variables

Las dos variables principales en el estudio (Variables dependientes/objetivo) son Rank_1 y Rank_2, que representa el ranking ATP de un cada jugador en ese juego específico, como variables explicativas o independientes se analizan:

1. Variables temporales: **Date**
2. Variables categóricas: **Tournament, Series, Surface, Round, Jugador_1, Jugador_2, Winner**
3. Variables numericas: **Winner_Rank, Loser_Rank, Tasa de victorias**

Tabla 1.1: Variables consideradas en el estudio

TIPO	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Categoría	Tournament	Nombre oficial del torneo dónde se disputo el encuentro
Numérica	Date	Fecha en la que se llevo a cabo el partido(Formato AAAA-MM-DD)
Categoría	Series	Categoría o nivel del torneo
Categoría	Surface	Tipo de suelo de la cancha: Duro (Hard), Arcilla (Clay) o Hierba (Grass)
Categoría	Round	Etapas eliminatorias del torneo
Categoría	Player_1	Nombre del primer jugador registrado en el encuentro
Categoría	Player_2	Nombre del segundo jugador registrado en el encuentro
Categoría	Winner	Nombre del jugador que resultó victorioso en el encuentro
Numérica	Rank_1	Posición en el ranking ATP del Jugador 1 al iniciar el torneo
Numérica	Rank_2	Posición en el ranking ATP del Jugador 2 al iniciar el torneo
Numérica	Winnner_Rank	Posición en el ranking ATP del ganador del partido
Numérica	Loser_Rank	Posición en el Ranking ATP del perdedor del partido
Numérica	Tasa de Victorias	Porcentaje de victorias anuales de cada jugador por temporada

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

El presente capítulo establece los fundamentos matemáticos y estadísticos necesarios para el análisis de los datos del historial de partidos del ATP Tour. De igual forma, se abordan las definiciones del sistema de clasificación, la categorización de los torneos y los factores externos que influyen en la consistencia de los resultados deportivos.

2.1.1. El sistema de clasificación de la ATP

El ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) es la herramienta objetiva utilizada para determinar la jerarquía de los jugadores y su acceso a los torneos. Se basa en un sistema de méritos acumulativos durante un período de 52 semanas, el cual suma los mejores 19 resultados de un jugador determinado en dicho período

- **Puntos de mérito:** Los jugadores acumulan puntos según la ronda alcanzada y la importancia del torneo.

2.1.2. Categorización de torneos y estructura de puntos

El circuito profesional se divide en distintas Series, las cuales definen la cantidad de puntos en disputa y el nivel de competitividad.

1. **Grand Slams:** Los cuatro torneos de mayor prestigio (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open), que otorgan 2000 puntos al ganador.

2. **ATP Masters 1000:** Nueve torneos anuales que representan el segundo nivel de importancia.

3. ATP 500 y 250: Torneos de menor escala que sirven para la rotación y acumulación de puntos de jugadores en diversos rangos del ranking.

2.1.3. Factores del entorno en el rendimiento competitivo

- **Superficie (Surface):** Es el tipo de pista en la cual se lleva a cabo el juego, hay 3 tipos de pista: Arcilla (Clay), Césped (Grass) y Pista Dura (Hard). Cada una de ellas determina una dinámica distinta de juego ya que cambian la altura, y velocidad de la pelota, así como el deslizamiento del jugador. La estadística deportiva demuestra que en el tenis existen jugadores “especialistas” cuyo rendimiento varía significativamente según el suelo, independientemente de su ranking general.
- **Rondas (Round):** A medida que un torneo progresa, el nivel de resistencia del oponente aumenta. Estadísticamente, se espera que la desviación estándar del ranking de los ganadores merme conforme se avanza hacia las rondas finales.

2.1.4. Análisis exploratorio de datos

En virtud de que la presente investigación tiene un enfoque descriptivo, un Análisis Exploratorio de datos (EDA) permite identificar patrones, detectar valores atípicos y resumir las características principales del estudio.

Matemáticamente Sea X una variable que representa el ranking del ganador e Y una variable que representa el ranking del perdedor, entonces:

- **Media muestral**

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \vee \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$$

- **Varianza(desvíos con respecto a la media):** Indica la desviación promedio del ranking de los ganadores o perdedores con respecto a su media.

$$S_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \vee S_y^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n - 1}$$

- **Tasa de victorias**

$$T.V = \frac{P.G}{P.J} * 100 \%$$

Donde,

- P.G representa al número de partidos en los que el jugador resultó ganador en una temporada.
- P.J representa el número total de partidos que disputo el jugador en la temporada.

$$\rho_{X,Y} = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]}{\sigma_X \sigma_Y}$$

En este estudio, tomaremos como la variable X al ranking promedio de un jugador en una temporada e Y representará la tasa de victorias de dicho jugador en la temporada.

El coeficiente de correlación de Pearson permitirá determinar si el ranking de un jugador es un descriptor del éxito elcual,a priori, a medida de que aumenta su ranking, se espera que también lo haga su tasa de victorias.

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y/o test necesarios relacionados con la práctica divulgada en el marco teórico, así como las fuentes de datos.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

3.1.1. Item 1

Descripción

3.1.2. Item 2

Descripción

3.1.2.1. Item 2.2

Descripción

3.1.3. Item n

Descripción

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

4.1. Presentación de resultados 1

Descripción

4.2. Presentación de resultados 2

Descripción

4.3. Presentación de resultados n

Descripción

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C
